Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Информационных технологий и программирования

Лабораторная работа № 2

Криптография

Выполнил:

Ягодин Захар Сергеевич, M3401

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Ознакомиться с составом основного пакета GNU Privacy Guard, назначением утилит. Получить навыки работы с сертификатами PGP. Освоить понятия сертификата и ЭЦП.

Создание ключевой пары

1. Настройте gpg на работу с сервером ключей hkps://keyserver.ubuntu.com

```
hutao@hutao:~$ gpg --version
gpg (GnuPG) 2.4.4
libgcrypt 1.10.3
Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
License GNU GPL-3.0-or-later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: /home/hutao/.gnupg
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
hutao@hutao:~$ chmod 700 ~/.gnupg
chmod: cannot access '/home/hutao/.gnupg': No such file or directory
hutao@hutao:~$ mkdir -p ~/.gnupg
hutao@hutao:~$ chmod 700 ~/.gnupg
hutao@hutao:~$ echo "keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com" >> ~/.gnupg/gpg.conf
hutao@hutao:~$ gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --search-keys test
gpg: keybox '/home/hutao/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: data source: https://185.125.188.27:443
gpg: key "test" not found on keyserver
gpg: keyserver search failed: Not found
hutao@hutao:~$ _
```

Создали, проверили, что работает

2. Создайте пару ключей RSA, которыми можно подписывать и шифровать файлы.

Длину ключа укажите 4096 бит. Время жизни 3 месяца.

```
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/hutao/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/hutao/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/hutao/.gnupg/openpgp-revocs.d/9E8A3EF4751E76D69E8C27E80B1658BA34386D75.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-02-23 [SC] [expires: 2026-05-24]
      9E8A3EF4751E76D69E8C27E80B1658BA34386D75
uid                      Zahar (test) <zakhar-yagodin@hutao.ru>
sub   rsa4096 2026-02-23 [E] [expires: 2026-05-24]
```

3. Опубликуйте свой ключ на сервере ключей.

```
hutao@hutao:~$ gpg --list-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: next trustdb check due at 2026-05-24
/home/hutao/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
pub   rsa4096 2026-02-23 [SC] [expires: 2026-05-24]
      9E8A3EF4751E76D69E8C27E80B1658BA34386D75
uid           [ultimate] Zahar (test) <zakhar-yagodin@hutao.ru>
sub   rsa4096 2026-02-23 [E] [expires: 2026-05-24]

hutao@hutao:~$ gpg --fingerprint
/home/hutao/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
pub   rsa4096 2026-02-23 [SC] [expires: 2026-05-24]
      9E8A 3EF4 751E 76D6 9E8C  27E8 0B16 58BA 3438 6D75
uid           [ultimate] Zahar (test) <zakhar-yagodin@hutao.ru>
sub   rsa4096 2026-02-23 [E] [expires: 2026-05-24]

hutao@hutao:~$ gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --send-keys 0B1658BA34386D75
gpg: sending key 0B1658BA34386D75 to hkps://keyserver.ubuntu.com
hutao@hutao:~$ gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --search-keys zakhar-yagodin@hutao.ru
gpg: data source: https://185.125.188.27:443
(1)     Zahar (test) <zakhar-yagodin@hutao.ru>
          4096 bit RSA key 0B1658BA34386D75, created: 2026-02-23
Keys 1-1 of 1 for "zakhar-yagodin@hutao.ru".  Enter number(s), N)ext, or Q)uit >
```

4. Запомните fingerprint своего публичного ключа.

Шифрованный обмен

1. Договоритесь с кем-то из своих одногруппников о шифрованном обмене.

2. Узнайте fingerprint публичного ключа своего коллеги, которому Вы будете отправлять сообщение.

```
hutao@hutao:~$ gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --search-keys 4ED4409FA31C8D7A104BA34411CFFE33415BCEA0
gpg: data source: https://185.125.188.27:443
(1)     AndreyKost <andrey-kost@kostmail.ru>
          4096 bit RSA key 11CFFE33415BCEA0, created: 2026-02-23
Keys 1-1 of 1 for "4ED4409FA31C8D7A104BA34411CFFE33415BCEA0".  Enter number(s), N)ext, or Q)uit >
hutao@hutao:~$ gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4ED4409FA31C8D7A104BA34411CFFE33415BCEA0
gpg: key 11CFFE33415BCEA0: public key "AndreyKost <andrey-kost@kostmail.ru>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
```

3. Создайте текстовый файл с секретным сообщением.

```
hutao@hutao:~$ echo "Some secret message" > secret.txt
```

4. Зашифруйте файл и передайте шифрованный файл.

```
hutao@hutao:~$ gpg --output secret.txt.gpg --encrypt --recipient 4ED4409FA31C8D7A104BA34411CFFE33415BCEA0 secret.txt
gpg: 98F94533BBF92EA0: There is no assurance this key belongs to the named user

sub  rsa4096/98F94533BBF92EA0 2026-02-23 AndreyKost <andrey-kost@kostmail.ru>
 Primary key fingerprint: 4ED4 409F A31C 8D7A 104B  A344 11CF FE33 415B CEA0
      Subkey fingerprint: C30B A314 44CE 8B26 F622  CFC4 98F9 4533 BBF9 2EA0

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID.  If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
File 'secret.txt.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
hutao@hutao:~$
```

5. Примите зашифрованный файл, который предназначается Вам, и расшифруйте его с помощью своего ключа.

```
hutao@hutao:~$ gpg --output d.txt --decrypt secret.gpg
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID E280803D839164A1, created 2026-02-23
      "Zahar (test) <zakhar-yagodin@hutao.ru>"
hutao@hutao:~$ cat d.txt
Congrats, Zahar! You are reading my secret message. :)
hutao@hutao:~$
```

Пришлось настроить ssh и перейти с консоли виртуалки в vs code по ssh к виртуалке

Электронная подпись

1. Создайте текстовый файл со списком дисциплин, изучаемых в этом семестре.

2. Подпишите файл своей подписью.

```
hutao@hutao:~$ cat subjects.txt
Software Project Management / Управление программными проектами
Экзамен


Информационная безопасность
Экзамен


Подготовка к защите и защита ВКР
Экзамен


Программирование смарт-контрактов в системах распределенного реестра
Дифференцированный зачет


Производственная, преддипломная
Дифференцированный зачет


Разработка нагруженных систем
Экзамен


Рыночные вызовы: разработка бизнес-решений
Экзамен
hutao@hutao:~$ gpg --output subjects.txt.sig --detach-sign subjects.txt
hutao@hutao:~$
```

3. Передайте оригинальный файл и файл с подписью своим коллегам по команде.

4. Примите файл и подпись от своего коллеги.

5. Сверьте подпись.

```
hutao@hutao:~$ gpg --verify lessons.txt.asc lessons.txt
gpg: Signature made Mon 23 Feb 2026 09:56:41 AM UTC
gpg:                using RSA key 4ED4409FA31C8D7A104BA34411CFFE33415BCEA0
gpg: Good signature from "AndreyKost <andrey-kost@kostmail.ru>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 4ED4 409F A31C 8D7A 104B  A344 11CF FE33 415B CEA0
hutao@hutao:~$
```

6. Внесите изменения в файл, сохраните и снова сверьте подпись.

```
hutao@hutao:~$ nano lessons.txt
hutao@hutao:~$ gpg --verify lessons.txt.asc lessons.txt
gpg: Signature made Mon 23 Feb 2026 09:56:41 AM UTC
gpg:                using RSA key 4ED4409FA31C8D7A104BA34411CFFE33415BCEA0
gpg: BAD signature from "AndreyKost <andrey-kost@kostmail.ru>" [unknown]
hutao@hutao:~$
```

Дополнительные вопросы

1. В чём разница между асимметричным и симметричным шифрованием?

Симметричное - используется один и тот же ключ для шифрования и расшифровки. (например, AES, ChaCha20)

> - Быстрое
> - Нужно безопасно передать ключ

Ассиметричное - используется пара ключей (публичнцый и приватный)

> - Решает проблему передачи ключа
> - Медленнее

2. Какой ключ нужно использовать для шифрования файлов?

Публичный ключ получателя. Получатель расшифровывает приватным ключом.

3. Какой ключ нужно использовать для подписания файлов?

Приватный ключ отправителя. Получатель проверяет подпись с помощью публичного ключа отправителя.

4. Как злоумышленник может провести атаку на PGP-ключи?

1. MITM - подмена публичного ключа (публикует свой ключ, жертва шифрует сообщение злоумышленнику)
2. Загрузка фальшивого ключа
3. Добавление мусорных подписей
4. Кража приватного ключа (фишинг, вирусы, слабые пароли, соц. инженерия)

5. Можно ли отменить или изменить цифровую подпись после подписания документа?

Нет. Если меняется хоть один байт - подпись недействительна.

> Можно отозвать ключ или создать новую подпись

6. Как работают ключевые серверы и почему важно проверять подписи ключей?

Серверы хранят публичные ключи. Любой может загрузить, данные не удаляются. Но - сервер не гарантирует, что ключ настоящий.
Поэтому важно (иначе возможна подмена):

- Проверять fingerprint
- Подтверждать ключ

7. Какие алгоритмы подписи используются в PGP и какие их сильные и слабые стороны?

1. RSA (Rivest–Shamir–Adleman) - наиболее зрелый и широко используемый алгоритм с асимметричным ключом.
   Принцип: Основан на сложности факторизации больших целых чисел.
   Преимущества:
   - **Универсальность:** Поддерживает как подпись, так и шифрование.
   - **Совместимость:** Максимальная поддержка среди всех почтовых клиентов и аппаратных токенов.
     Недостатки:
   - **Экспоненциальный рост ключа:** Для обеспечения современного уровня стойкости (128 бит эквивалентной защиты) требуется длина ключа 3072 бита и более.
   - **Высокая вычислительная нагрузка:** Операции генерации ключей и создания подписи ресурсозатратны по сравнению с эллиптическими кривыми.
2. DSA (Digital Signature Algorithm) - классический алгоритм, разработанный для использования в государственном стандарте цифровой подписи.

Принцип: Основан на задаче дискретного логарифмирования.

Преимущества:

- Исторический стандарт для многих государственных структур.

  Недостатки:
- **Ограничение функционала:** Предназначен исключительно для подписи.
- **Уязвимость реализации:** Любая повторяемость или предсказуемость случайного числа (k), используемого при подписи, ведет к полному раскрытию секретного ключа.
- **Устаревание:** В современных реализациях GnuPG DSA вытесняется более быстрыми аналогами.

3. ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) - адаптация алгоритма DSA для криптографии на эллиптических кривых.

   Принцип: Основан на сложности вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой.

   Преимущества:

   - **Эффективность:** Ключ длиной 256 бит обеспечивает защиту, сопоставимую с RSA-3072.
   - **Производительность:** Требует меньше памяти и вычислительной мощности, что критично для мобильных устройств.

     Недостатки:
   - **Проблема случайных чисел:** Сохраняет ту же критическую зависимость от качественного ГСЧ, что и классический DSA.
4. EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm) - современный алгоритм подписи, использующий кривые Эдвардса (наиболее часто — кривую Ed25519).

   Принцип: Инновационный подход к реализации эллиптической криптографии, обеспечивающий высокую производительность и безопасность.

   Преимущества:

   - **Детерминированность:** В отличие от DSA/ECDSA, подпись генерируется детерминировано. Это полностью исключает риск компрометации ключа из-за сбоя генератора случайных чисел.
   - **Устойчивость:** Алгоритм разработан с защитой от атак по сторонним каналам (тайминг-атаки).
   - **Скорость:** Самый быстрый алгоритм генерации и проверки подписи на данный момент.

     Недостатки:
   - **Обратная совместимость:** Требует поддержки современных библиотек.